

Documentation des outils de test PVT (Psychomotor Vigilance Test)

1. PEBL: The Psychology Experiment Building Language

PEBL (Psychology Experiment Building Language) est une plateforme open-source conçue pour créer et administrer des expériences psychologiques. Elle inclut un ensemble d'expériences prêtes à l'emploi, ainsi que des outils pour concevoir des tests personnalisés. Concernant les tâches de vigilance psychomotrice (PVT - Psychomotor Vigilance Task), PEBL permet de réaliser plusieurs types de variantes et d'expériences connexes dont les scripts des tâches peuvent être modifiés pour s'adapter à des protocoles spécifiques.

Comme types d'expérience PVT réalisables avec PEBL on peut avoir :

- **PVT standard**

Mesure de la vigilance et du temps de réaction à un stimulus visuel (souvent une cible ou un chiffre apparaissant à intervalles variables).

- **PVT auditif**

Version où les stimuli sont des signaux sonores au lieu de visuels. C'est type de test peut permettre de tester la vigilance auditive et comparer avec la vigilance visuelle.

- **PVT avec surcharge cognitive**

C'est type de test consiste à faire une combinaison du PVT avec des tâches cognitives telles que la mémorisation de chiffres ou la résolution de problèmes simples.

Il a pour objectif l'évaluation de la capacité à maintenir la vigilance tout en effectuant des tâches demandant des ressources cognitives.

- **PVT avec retour immédiat**

Fournit un retour visuel ou sonore après chaque réponse pour indiquer la précision ou la vitesse de réponse.

2. psychoPy

PsychoPy est un logiciel totalement gratuit très polyvalent qui permet de concevoir et de réaliser une grande variété d'expériences en psychologie et neurosciences. De plus, il est compatible avec des équipements externes avec une possibilité de synchronisation avec des appareils EEG, eye-tracking ou d'autre système de mesure. L'avantage de ce logiciel par rapport aux autres est la précision temporelle qui est essentielle pour les tâches PVT où les

temps de réaction doivent être mesurés avec une grande exactitude. Voici les principaux types d'expériences pouvant être créées avec PsychoPy, notamment dans le cadre des paradigmes souvent utilisés pour le PVT (Psychomotor Vigilance Task)

- **Expérience de temps de réaction**

C'est une expérience qui permet de mesurer le temps de réaction à un stimulus visuel ou auditif apparaissant de manière aléatoire.

- **Expérience de perception sensorielle**

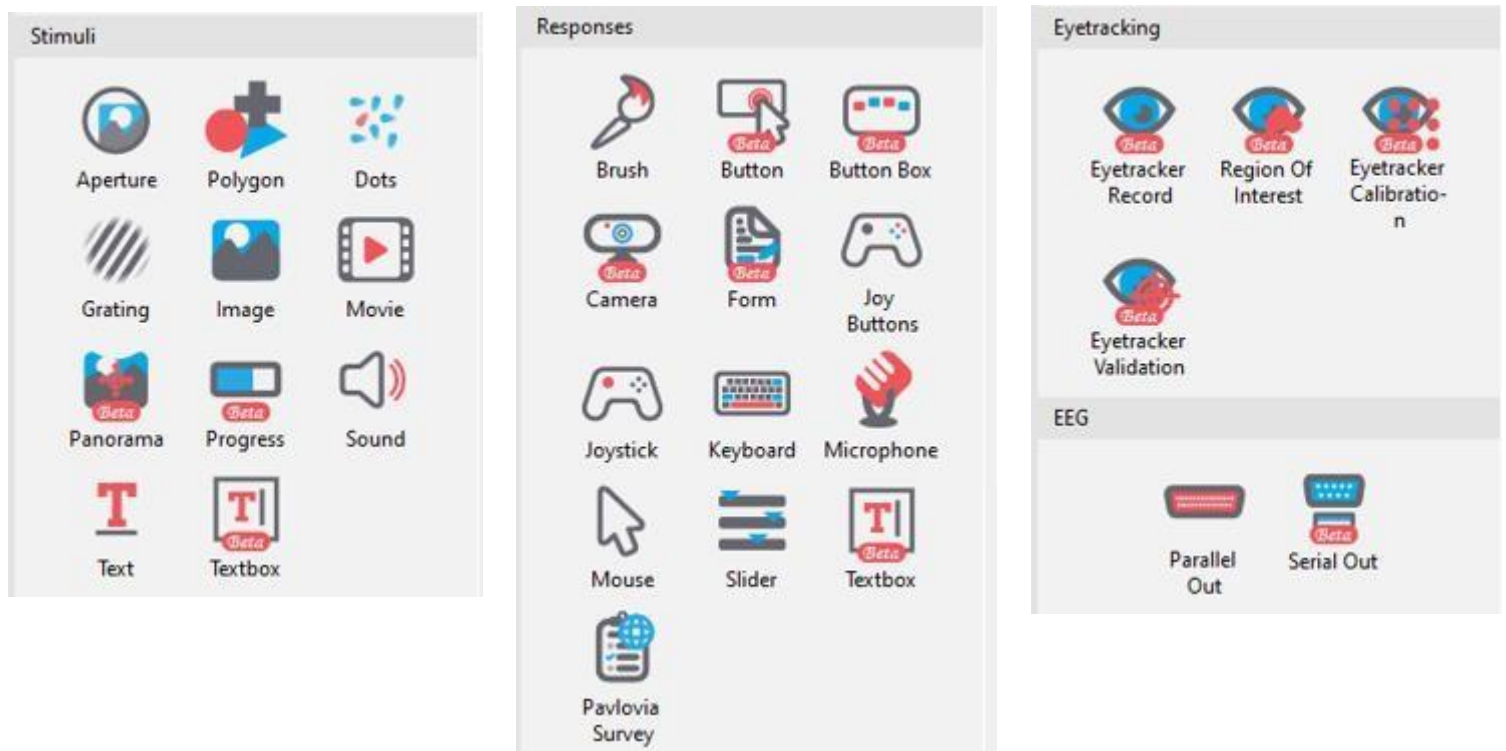
Celle-ci consiste à modéliser de stimuli visuels, auditifs ou tactiles pour mesurer la vigilance ou la perception. Par exemple l'identification rapide de cible spécifiques dans un flux de stimuli en appuyant sur une touche du clavier ou en utilisant le curseur pour sélectionner la cible.

- **Expérience cognitive**

Le test Stroop par exemple qui consiste à nommer la couleur de l'encre et non pas lire le mot, ce qui peut créer un conflit lorsque les deux informations ne correspondent pas (par exemple, "Rouge" écrit en bleu).

- **Expérience de jugement temporel**

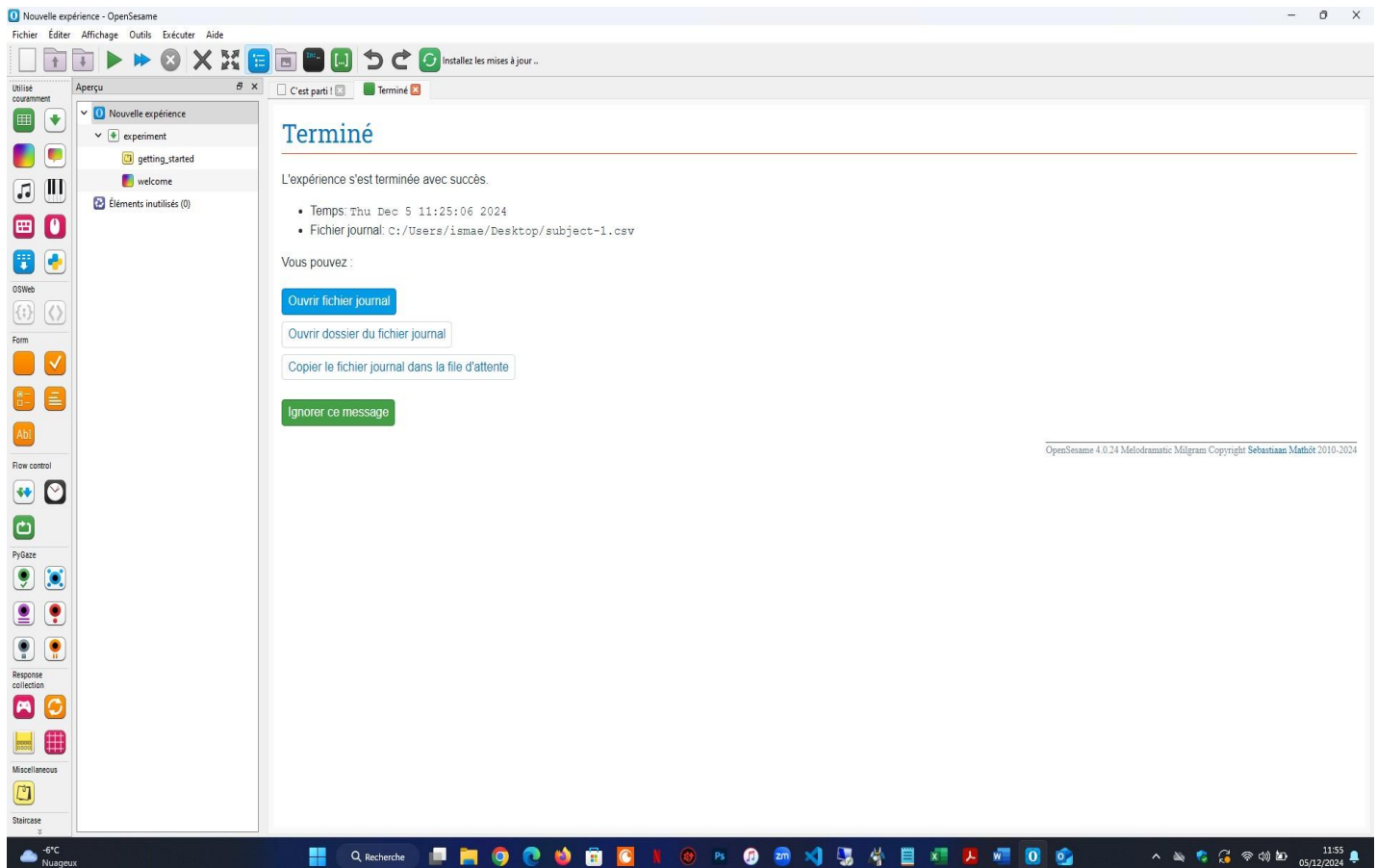
C'est test a pour but de faire une comparaison ou une évaluation subjective de durées variables.



3. OpenSesame

OpenSesame, un logiciel open-source dédié à la conception d'expériences psychologiques, qui permet de réaliser plusieurs variantes de la Psychomotor Vigilance Task (PVT). Grâce à sa flexibilité et à son interface conviviale, OpenSesame permet de personnaliser entièrement les expériences en fonction des objectifs de recherche.

Tout comme les autres applications listées ci-dessous, OpenSesame réalise techniquement les mêmes types d'expériences. Elle offre une grande flexibilité pour concevoir et modifier les protocoles expérimentaux et prend en charge des stimuli visuels, auditifs et tactiles.



Interface de OpenSesame

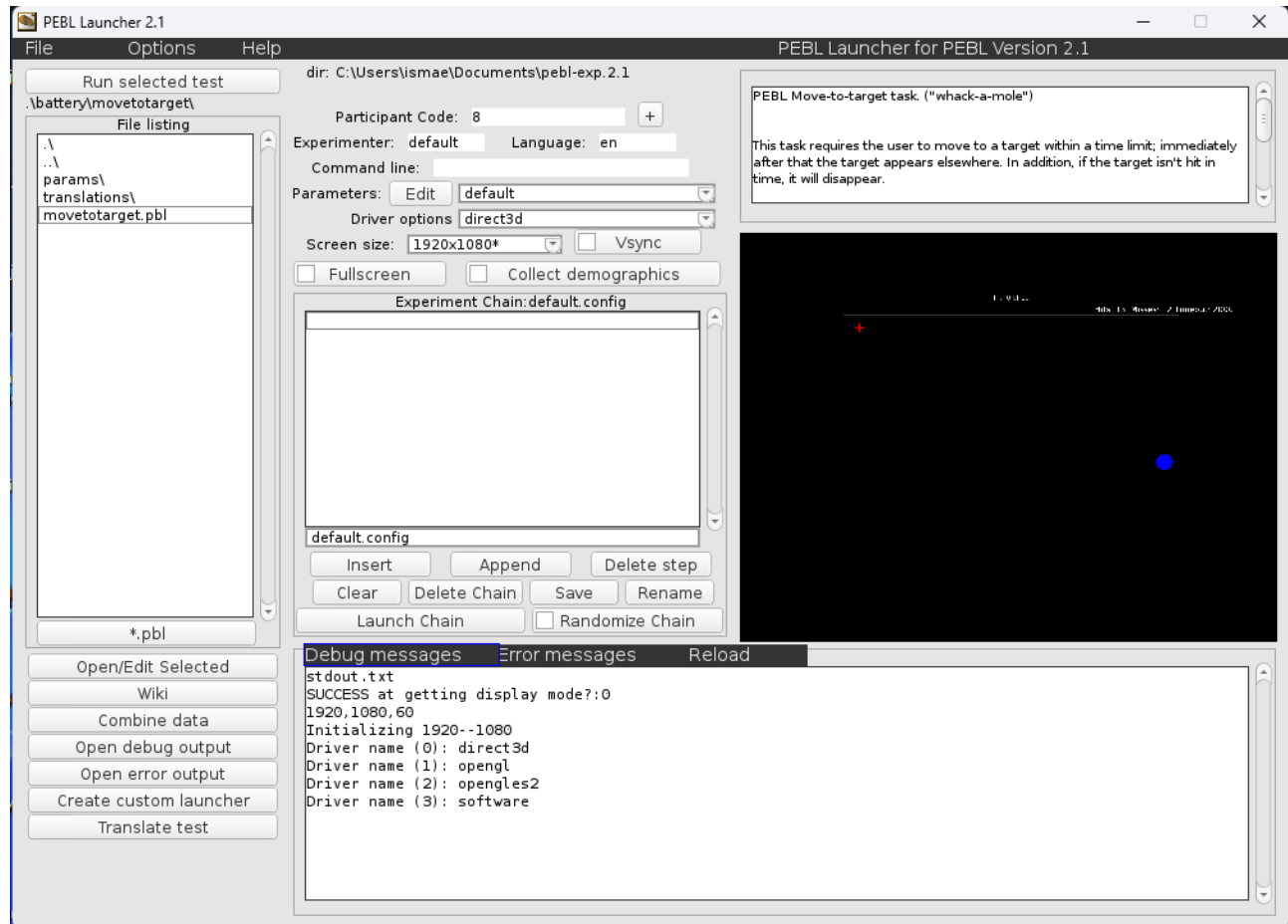
4. Variables mesurables dans un PVT

	PEBL	PsychoPy	OpenSesame
Mesures	Temps de réaction (RT) Temps nécessaire pour répondre à un stimulus visuel	Idem	Idem
	Lapsus attentionnels (Lapses) Nombre de réponses retardées au-delà d'un seuil défini		
	Réponses anticipées Nombre de réponses faites avant le stimulus		
	Nombre total de réponses Total des réponses enregistrées pendant le test (réponses correctes et incorrectes)		
	Temps de réaction moyen (Mean RT) Moyenne des temps de réaction pour chaque expériences		
	Temps de réaction médian (Median RT) Valeur médiane des temps de réaction		
	Variabilité des temps de réaction (RT Variability) Mesure de la dispersion des temps de réaction		
	Erreurs d'omission (Misses) Stimuli présentés sans réponse du participant		
	Taux d'erreurs totales Combinaison des erreurs d'omission et des réponses anticipées		
Liens		Taux de précision (%) Mesure globale de l'efficacité du participant	
		Performances en fonction du temps (Time-on-Task Effect) Analyse de l'évolution des performances au fil des essais	
	https://pebl.sourceforge.net/	https://www.psychopy.org/	https://osdoc.cogsci.nl/

5. Quel outil choisir ?

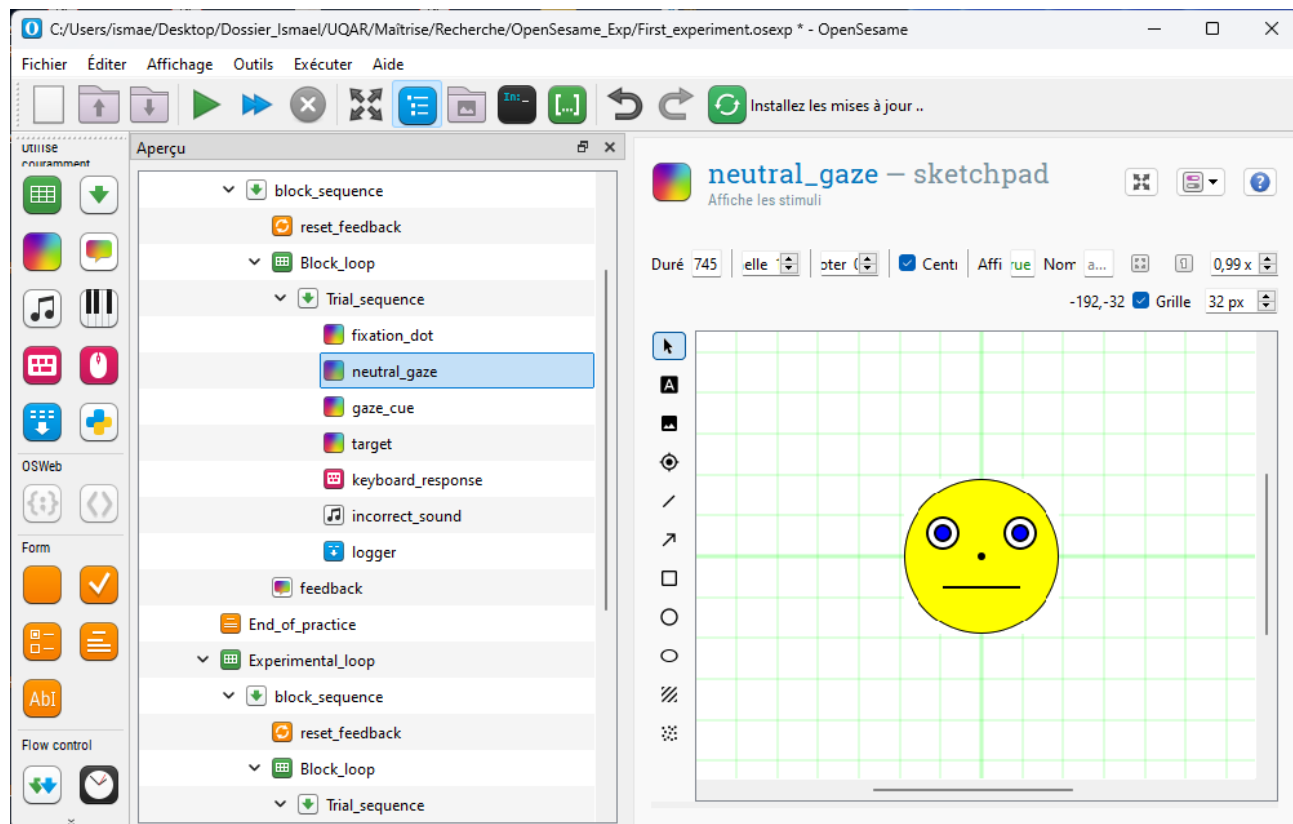
Après une prise en main des différents outils, il en ressort que pour une expérience PVT standard :

- **PEBL**
 - Dispose d'une palette d'expérience préexistantes sans possibilité de personnalisation
 - Présente une interface graphique moins conviviale à l'utilisation



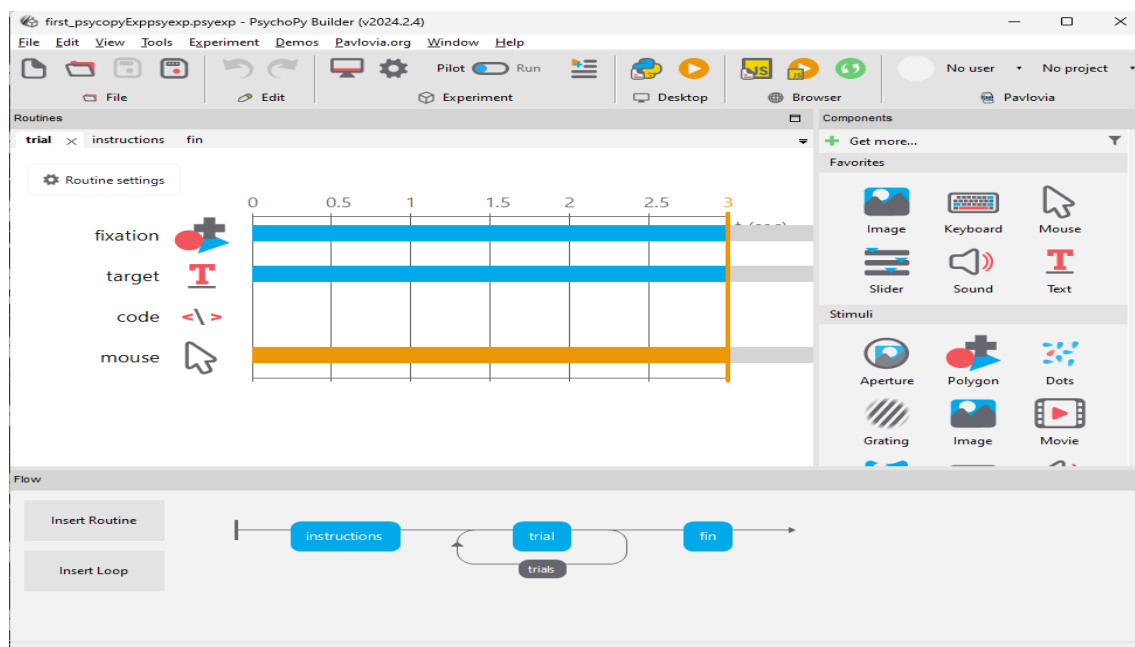
OpenSesame vs PsychoPy

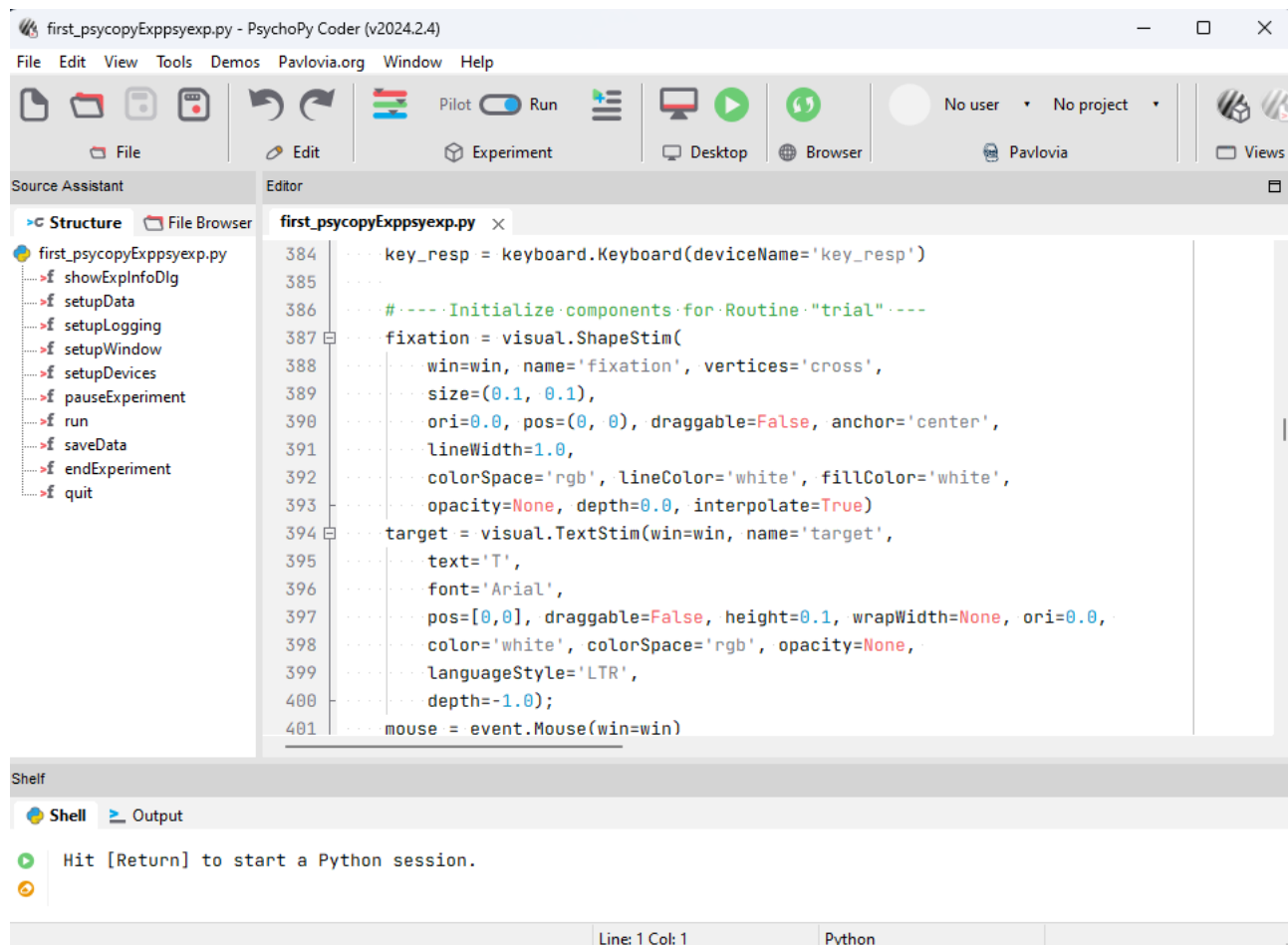
- **Interface utilisateur**
 - **OpenSesame**
 - Dispose d'une interface graphique conviviale (drag-and-drop) adaptée aux débutants.
 - Permet de coder en Python pour des utilisateurs plus avancés.



- *PsychoPy*

- Offre une interface graphique (Builder) pour les non-programmeurs et un éditeur de code pour les programmeurs.
- Plus flexible, avec une interface bien plus intuitive pour les débutants.
- Documentation riche et mises à jour fréquentes.





- **Langage de programmation**

- ***OpenSesame***

- Basé sur Python, avec des modules personnalisés pour simplifier les tâches courantes en expérimentation.
 - Permet d'intégrer du code Python directement dans les expériences pour plus de flexibilité.

- ***PsychoPy***

- Également basé sur Python, avec une bibliothèque riche qui permet de coder des expériences entièrement en Python si nécessaire.
 - Compatible avec des bibliothèques Python comme NumPy, Pandas, etc.

- **Flexibilité et complexité des expériences**

- ***OpenSesame***

- Très adapté aux expériences comportementales classiques (temps de réaction, mémoire, etc.).
 - Moins flexible pour des paradigmes très complexes (comparé à PsychoPy).

- *PsychoPy*
 - Plus puissant pour les expériences complexes, notamment celles nécessitant une synchronisation précise (exemple : EEG, MEG, eye-tracking).
 - Gestion des stimuli et des réponses relativement simples.
 - Supporte des stimuli 3D et des animations complexes.
- **Performance et synchronisation temporelle**
 - *OpenSesame*
 - Bon pour des expériences classiques en laboratoire.
 - Moins performant que PsychoPy pour des exigences de synchronisation strictes.
 - *PsychoPy*
 - Excellente précision temporelle.
 - Recommandé pour les expériences nécessitant une synchronisation précise avec des équipements externes.

Au vu de ce qui précède, mon choix se porte sur l'outil **PsychoPy** pour son interface utilisateur intuitive qui facilite l'utilisation, sa flexibilité, sa facilité à gérer les stimuli et les réponses, sa capacité à réaliser les expériences en langage Python et supporter les bibliothèques Python et enfin la possibilité de réaliser des expériences nécessitant une synchronisation précise avec des équipements externes.